Riscos em estruturas

1. Incompatibilidade dimensional e falhas de encaixe dos componentes

1.1 Risco:
As dimensões projetadas para os componentes podem apresentar incompatibilidades com as dimensões reais dos elementos adquiridos ou fabricados. Diferenças de tolerância, folgas insuficientes ou desalinhamentos podem dificultar a montagem e comprometer a fixação dos componentes.

1.2 Plano de mitigação:
- Conferir as dimensões reais dos componentes antes da fabricação das peças.
- Verificar os encaixes no modelo CAD, considerando as tolerâncias de fabricação.
- Realizar testes de montagem antes da impressão definitiva.
- Prever folgas adequadas para componentes que necessitem de encaixe ou remoção.

1.3 Ação corretiva:
Ajustar o modelo CAD e fabricar novamente as peças que apresentarem incompatibilidade dimensional.

2. Falha de alinhamento e fixação entre as bases

2.1 Risco:
O desalinhamento entre as bases da estrutura pode comprometer a estabilidade do conjunto, dificultar a montagem dos componentes e gerar esforços mecânicos indesejados durante a operação do robô.

2.2 Plano de mitigação:
- Verificar o alinhamento dos pontos de fixação entre as bases.
- Avaliar a utilização de elementos de posicionamento e reforço estrutural.
- Conferir a distribuição dos pontos de apoio e fixação.
- Realizar testes de montagem para verificar a estabilidade do conjunto.

2.3 Ação corretiva:
Revisar os pontos de fixação e reimprimir as bases caso as deformações ou incompatibilidades não possam ser corrigidas por ajustes de montagem.

3. Fragilidade e deformação da estrutura do robô

3.1 Risco:
A estrutura pode apresentar resistência mecânica insuficiente, deformações ou fraturas durante a montagem, o transporte ou a operação. A concentração de esforços em regiões de fixação, suportes e pontos de conexão pode aumentar essa vulnerabilidade.

3.2 Plano de mitigação:
- Avaliar a espessura das paredes e a geometria das regiões de maior solicitação mecânica.
- Identificar pontos de concentração de tensão e possíveis regiões de ruptura.
- Verificar a orientação de impressão e os parâmetros de fabricação.
- Realizar testes físicos de resistência e estabilidade.
- Avaliar a distribuição de massa dos componentes para evitar carregamentos excessivos em regiões específicas.

3.3 Ação corretiva:
Reforçar geometricamente as regiões vulneráveis, revisar os parâmetros de impressão e fabricar uma nova versão da estrutura, caso necessário.

4. Interferência mecânica nas partes móveis do labirinto

4.1 Risco:
As partes móveis do labirinto podem apresentar interferências durante seu deslocamento em função de folgas inadequadas, desalinhamento, deformações ou incompatibilidade entre os elementos de montagem.

4.2 Plano de mitigação:
- Verificar as folgas entre os componentes móveis e fixos.
- Avaliar os pontos de articulação e os mecanismos de movimentação.
- Realizar testes individuais de movimentação antes da montagem completa.
- Verificar se há atrito excessivo ou contato indevido entre as peças.

4.3 Ação corretiva:
Ajustar as dimensões e os pontos de articulação, corrigindo as interferências identificadas e reimprimindo os componentes quando necessário.

5. Restrição de passagem do robô no labirinto

5.1 Risco:
O robô pode apresentar dificuldade de deslocamento ou ficar preso durante a navegação devido à incompatibilidade entre suas dimensões externas e os espaçamentos disponíveis no labirinto, especialmente nas passagens de 12 mm.

5.2 Plano de mitigação:
- Verificar as dimensões externas máximas do robô, incluindo rodas e possíveis saliências.
- Conferir as dimensões das passagens e a uniformidade dos espaçamentos do labirinto.
- Considerar as tolerâncias de fabricação e possíveis desalinhamentos das paredes.
- Realizar testes de passagem em diferentes regiões do labirinto.
- Avaliar a existência de folga suficiente para o deslocamento sem colisões.

5.3 Ação corretiva:
Revisar as dimensões do robô ou do labirinto, conforme os requisitos dimensionais estabelecidos, e realizar nova fabricação dos elementos incompatíveis.

6. Necessidade de retrabalho na fabricação da estrutura do robô

6.1 Risco:
Erros de modelagem, incompatibilidades dimensionais, falhas de impressão ou alterações identificadas durante a montagem podem exigir a fabricação de uma nova versão da estrutura, provocando consumo adicional de material e atraso no cronograma.

6.2 Plano de mitigação:
- Validar o modelo tridimensional antes de iniciar a impressão.
- Realizar conferência dimensional dos arquivos de fabricação.
- Priorizar a impressão de protótipos ou componentes críticos para testes de encaixe.
- Registrar as alterações realizadas entre as versões do modelo.

6.3 Ação corretiva:
Corrigir o modelo CAD, documentar as alterações e realizar nova impressão da estrutura, priorizando os componentes que apresentarem falhas.

7. Necessidade de retrabalho na fabricação do labirinto

7.1 Risco:
Inconsistências dimensionais, falhas de impressão ou problemas de montagem podem comprometer a geometria do labirinto, afetando a movimentação de suas partes e a passagem do robô.

7.2 Plano de mitigação:
- Conferir as dimensões do modelo digital antes da fabricação.
- Verificar o alinhamento e a uniformidade das paredes e passagens.
- Testar o encaixe das partes fixas e móveis.
- Validar a geometria do labirinto antes da fabricação completa, sempre que possível.

7.3 Ação corretiva:
Ajustar o modelo digital e reimprimir os elementos que apresentarem problemas, realizando uma nova verificação dimensional após a fabricação.

8. Controle de documentação e rastreabilidade das alterações

8.1 Risco:
Alterações realizadas nos modelos CAD, componentes e desenhos técnicos podem não ser devidamente registradas, ocasionando divergências entre os arquivos utilizados na modelagem, fabricação e montagem.

8.2 Plano de mitigação:
- Manter controle de versões dos modelos CAD e desenhos técnicos.
- Registrar as modificações realizadas e suas justificativas.
- Vincular as alterações às respectivas tarefas no GitHub Projects.
- Garantir que os arquivos disponibilizados para fabricação correspondam à versão validada do projeto.

8.3 Ação corretiva:
Atualizar a documentação, identificar a versão válida de cada componente e revisar os arquivos utilizados na fabricação e montagem.

9. Considerações finais
A mitigação dos riscos identificados depende principalmente da validação dimensional, da realização de testes físicos e da integração entre os modelos digitais e os componentes fabricados. Recomenda-se priorizar os riscos que possam comprometer a passagem do robô pelo labirinto, a integridade estrutural e a movimentação dos mecanismos, uma vez que essas condições afetam diretamente o funcionamento do sistema.